Laboratorio di Meccanica - canale B - A.A. 2025

Misura dell'accelerazione di gravità attraverso lo studio del moto di un carrello su di un piano inclinato

Docenti: Sandro De Cecco, Leticia Cunqueiro, Andrea Messina

20 aprile 2026

1 Scopo dell'esperienza

Misura dell'accelerazione di gravità g con diversi metodi tutti basati su misure cinematiche del moto di un carrello su un piano inclinato scabro.

- calibrazione dello strumento per misure di posizione del carrello
- studio dell'equazione oraria del carrello sul piano inclinato
- misura del coefficiente di attrito dinamico μ_d
- misure dell'accelerazione di gravità e loro confronto

2 Equazioni orarie di un carrello che scivola su un piano inclinato scabro

Facendo riferimento alla figura 1 sul carrello agiscono tre forze: la forza peso, la reazione vincolare e la forza di attrito dinamico. Se proiettiamo il secondo principio della dinamica lungo gli assi indicati in figura abbiamo:

$$\begin{aligned} ma_x &= mg\sin\theta - F_a \\ ma_y &= N - mg\cos\theta = 0 \\ \text{con } F_a &= \mu_d N \end{aligned}$$

da cui:

$$a_x = g(\sin(\theta) - \mu_d\cos(\theta)).$$

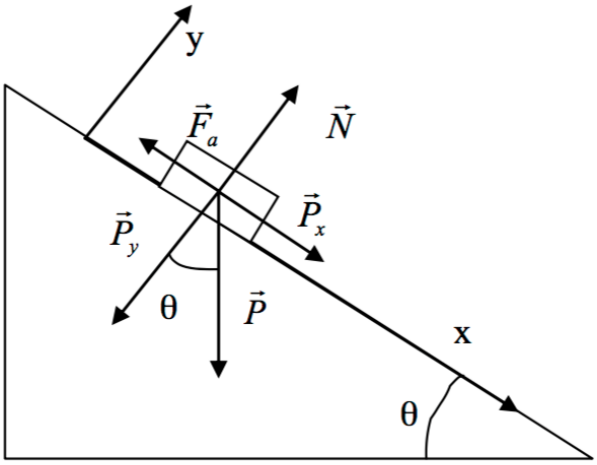


Figura 1: Schematizzazione delle forze che agiscono su un carrello posto su un piano scabro.

Nel caso in cui il carrello avesse una velocità iniziale negativa (cioè verso l'alto) la forza di attrito dinamico (che ha verso opposto alla velocità) avrebbe avuto segno positivo. In questo caso l'accelerazione totale risulta essere:

$$a_x = g(\sin(\theta) + \mu_d \cos(\theta)).$$

Se l'angolo è piccolo possiamo approssimare il seno con l'angolo ed il coseno con 1. Si commette un errore inferiore a 0.5% per angoli inferiori a 10 gradi (0.18 radianti). Da cui:

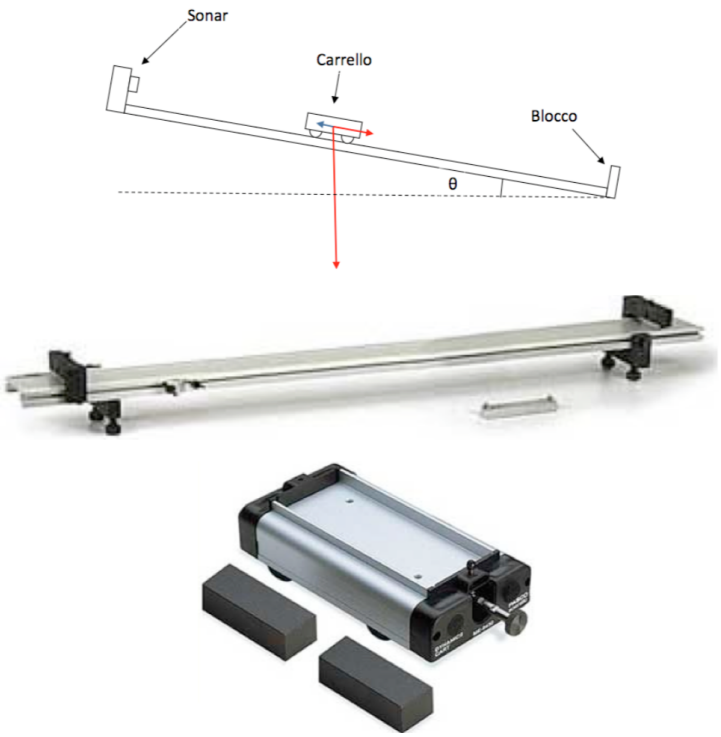
$$a_x = g(\theta \pm \mu_d)$$

Se $\theta = 0$, dall'accelerazione è possibile estrarre μ_d. Visto che le incognite sono due, servono comunque almeno due misure di accelerazione per estrarre l'accelerazione di gravità. Esse possono essere rappresentate da misure di accelerazione per due angoli diversi oppure misure dell'accelerazione di discesa e di salita del carrello dopo che questo è rimbalzato a fine corsa.

3 Apparato sperimentale e materiale a disposizione

- Carrello
- Guida inclinata lunga circa 2 m, munita di scala graduata (sensibilità 1 mm) sulla quale può scorrere un carrello dotato di ruote per ridurre l'attrito;
- Sensore (sonar) in grado di misurare la posizione del carrello (1D) a tempi diversi, interfacciato con un PC.

- Grazie a un programma che gira sul PC, e' possibile calcolare posizione, velocità e accelerazione (derivando in modo numerico) e visualizzarle in forma di tabelle o grafici. Con il programma Data Studio, è possibile ottenere le misure dirette di tempo del segnale sonar ΔT, corrispondente al tempo necessario ad un'onda sonora (ultrasuoni) per fare il percorso di andata e ritorno tra il sensore ed il corpo di cui si vuole misurare la posizione. Eseguendo queste misure a tempi diversi (la frequenza di campionamento 'e configurabile), 'e quindi possibile ricavare posizione, velocitá ed accelerazione del corpo in funzione del tempo, visualizzare queste quantità in forma di tabelle o grafici (utili per valutare la qualità dei dati durante l'acquisizione), e salvare i dati in un file di testo per la successiva analisi dettagliata;
- Una squadra e un metro per misurare la quota di punti diversi del carrello.
- Una livella per verificare che il piano sia perfettamente in posizione orizzontale.



,

4 Calibrazione della misura di lunghezze dello strumento

Lo strumento (sonar) che permette di misurare la posizione del carrello ad istanti diversi va calibrato. Il piano inclinato è dotato di una scala millimetrata che permette di

confrontare la distanza del carrello misurata dallo strumento con lunghezze di riferimento. Dal grafico, che rappresenta la distanza di riferimento in funzione delle lunghezze misurate, si estrae la retta di calibrazione del tipo:

$$x_{riferimento} = \alpha x_{misurata} + \beta$$

Dallo studio del grafico è possibile estrarre i coefficienti α e β con i rispettivi errori. La retta di calibrazione si deve utilizzare anche nella misura dell'accelerazione (poiché il programma deriva l'accelerazione come rapporto incrementale di lunghezze e tempi, notate che il rapporto incrementale è estratto da differenze di misure di lunghezza).

$$a_{riferimento} = \alpha a_{misurata}$$

NOTA BENE: la guida soffre di deformazioni e non è perfettamente piana (esempio: catenaria). Ciò influenza la determinazione della posizione con il sonar e modifica le equazioni orarie rispetto al caso ideale.

5 Sequenza operazioni

5.1 Configurazione apparato

1. aprire il programma "Data Studio"
2. selezionare "Crea esperimento"
3. selezionare "aggiungi un sensore o uno strumento"
4. regolare la frequenza di campionamento a 20Hz.
5. orientare l'emettitore e l'ampiezza del cono (sopra sensore c'è uno *switch*, si consiglia di posizionarlo sul cono collimato) in modo che il sistema dia una misura stabile per tutto l'intervallo di posizioni del carrello. Se a grandi distanze le misure risultano ancora poco stabili, ridurre l'intervallo (non scendere sotto 150 cm).
6. Le misure di velocit'a ed accelerazione direttamente fornite dal software sono utili per valutare la qualit'a dei dati durante l'acquisizione dei dati ma non devono essere utilizzate per svolgere l'analisi descritta nei prossimi punti. A questo scopo, andranno utilizzate solo le misure dirette della posizione e tempo sonar ΔT. I dati possono essere salvati su file di testo cliccando su "File" e poi "Esporta Dati". Prima di analizzare i dati, ricordarsi di convertire il simbolo virgola "," nel simbolo "." per indicare i decimali.

5.2 Procedura di calibrazione

1. determinare la configurazione in cui il piano sia orizzontale ($\theta = 0$), utilizzando la livella e facendo misure di quota in diversi punti.

2. utilizzare il programma in modalità calibrazione
3. posizionare il carrello ad 1 m secondo la scala solidale con il piano inclinato
4. impostare sul programma la distanza di 1 m
5. posizionare il carrello ad una distanza l sulla scala graduata
6. acquisire per 10 s la posizione del carrello con il sonar
7. Determinare la miglior stima della posizione letta sul sonar
8. ripetere i punti precedenti per 7-10 posizioni con l tra 50 e 150 cm
9. riportare su un grafico x_{rif} in funzione di x_{sonar} con le relative barre di errore per x_{rif}, trascurando quelle di x_{sonar}
10. determinare la miglior stima con relative incertezze per il coefficiente angolare e l'intercetta (e loro coefficiente di correlazione) della retta che meglio interpola i punti e le relative incertezze, utilizzando la regressione lineare con le formule dei minimi quadrati e disegnare la retta di fit sovrapposta al grafico. Disegnare anche la banda di incertezza sulle ordinate del grafico delimitata dalle curve corrispondenti a $\pm 1\sigma$ sulle ordinate. Discutere il risultato e suo utilizzo per le misure seguenti.

5.3 Misura di $g\mu_d$

1. Con il piano orizzontale misurare l'accelerazione del carrello dopo averlo messo in moto con una velocità piccola. Ripetere l'operazione 5 volte. Estrarre $g \cdot \mu_d$.
2. Fare un istogramma dell'accelerazione per individuare eventuali dati spuri ed escluderli.

5.4 Misura dell'accelerazione di gravità con la misura dell'accelerazione ad un angolo specifico

1. Fissare un angolo piccolo (per esempio $\theta = 0.02$) e misurare l'accelerazione (media dei valori misurati prima che il carrello sbatta sul sostegno).
2. Fare un grafico della posizione x del carrello in funzione del tempo t utilizzando la retta di calibrazione.
3. Fare un grafico della velocià v del carrello in funzione del tempo t.
4. Eseguire un fit lineare $v = at + v_0$ e determinare la miglior stima del parametro a (accelerazione) con la relativa incertezza.
5. Estrarre l'accelerazione di gravità combinando con $g \cdot \mu_d$ trovato nel punto precedente.

5.5 Determinazione simultanea dell'accelerazione di gravità e del coefficiente di attrito variando l'angolo del piano inclinato

1. Misurare l'accelerazione al variare dell'angolo di inclinazione. Prendere misure per almeno 5 angoli fino a un massimo di $\theta = 0.1$.
2. Fare un grafico dell'accelerazione in funzione dell'angolo di inclinazione.
3. Estrarre l'accelerazione di gravità ed il coefficiente di attrito dal coefficiente angolare ed intercetta della retta che meglio approssima i punti, usando come prima le formule dei minimi quadrati.

5.6 Determinazione dell'accelerazione di gravità dalla differenza tra l'accelerazione nel tratto discendente e del tratto ascendente.

1. Con un angolo di circa 0.05 radianti, misurare tutto il moto, anche nei successivi rimbalzi. Ripetere per circa 10 volte.
2. Misurare l'accelerazione nei tratti discendente e ascendente.
3. Dalla differenza, estrarre l'accelerazione di gravità.

5.7 Facoltativo: misurare coefficiente di restituzione (ϵ) dell'urto del carrello con il sostegno ($E' = \epsilon^2 E$ dopo l'urto)

6 Accorgimenti e consigli

- salvare tutta la cartella dei dati su una pennetta USB, incluse le tabelle di dati come file di testo per successive analisi.(File $\rightarrow$ esporta dati)
- visto l'elevato numero di dati acquisiti, verificare di tanto in tanto che i dati sperimentali siano correttamente salvati, e fare dei backup su pennetta USB.
- datastudio può calcolare media e deviazione standard.
- su datastudio, dalle impostazioni della tabella, scegliere un numero di cifre significative congruo con la misura.
- prestare attenzione al caso in cui alcune misure sono anomale. In questo caso rielaborare offline calcolando medie e varianze in range ristretto.
- si è assunta valida l'approssimazione di angoli piccoli, ovvero $\theta < 10$ gradi.
- non riportare nella relazione tutte le tabelle di dati.